

BIO-IP 관련 학술논문 목록

A. 운동제어 · 개인 운동 서명 (Motor Control & Motor Signature)

#	논문	저널/출처	핵심
A1	Flash, T. & Hogan, N. (1985). The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model.	<i>Journal of Neuroscience</i> 5(7):1688–1703	최소 저크 이론 원전. 인간 팔 운동의 궤적이 저크를 최소화한다는 수학적 모델.
A2	Huh, D. & Sejnowski, T.J. (2015). Spectrum of power laws for curved hand movements.	<i>PNAS</i>	2/3 power law — 곡선 운동의 속도-곡률 관계. 최소 저크 이론 확장.
A3	Viviani, P. & Flash, T. (1995). Minimum-Jerk, Two-Thirds Power Law, and Isochrony: Converging Approaches to Movement Planning.	<i>Journal of Experimental Psychology: HPP</i>	운동 계획의 세 이론이 수렴한다는 것을 보여줌.
A4	Movement vigor as a trait-like attribute of individuality.	<i>PubMed PMID:</i> 29766769	운동 속도(vigor)가 개인의 특질처럼 일관되게 유지된다는 실험 증거.
A5	Decoding identity from motion: how motor similarities colour our perception of self and others.	<i>ResearchGate</i>	움직임 패턴으로 자타 정체성을 인식하는 인지 메커니즘.
A6	Doing It Your Way: How Individual Movement Styles Affect Action Prediction.	<i>PubMed PMID:</i> 27780259	개인 운동 스타일이 타인의 행동 예측에 미치는 영향.
A7	Discovering individual-specific gait signatures from data-driven models of neuromechanical dynamics.	<i>PMC PMC10610102</i>	신경역학 모델에서 개인 고유 보행 서명 추출.

B. 골격 기반 행동 인식 · 보행 식별 (Skeleton-based Recognition & Gait Identification)

#	논문	출처	핵심
B1	Yan, S. et al. (2018). Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition.	arxiv:1801.07455	ST-GCN 원전. 골격 키포인트 시퀀스를 시공간 그래프로 모델링. 이 분야 표준 방법론.
B2	Gait Identification under Surveillance Environment based on Human Skeleton.	arxiv:2111.11720	ST-GCN 기반 보행 표현 학습으로 감시 환경에서 개인 식별.

B3	Teepe, T. et al. (2022). Towards a Deeper Understanding of Skeleton-based Gait Recognition.	arxiv:2204.07855	골격 기반 보행 인식의 방법론 분석 — ST-GCN 적용 정리.
B4	GaitRef: Gait Recognition with Refined Sequential Skeletons.	arxiv:2304.07916	정제된 골격 시퀀스로 보행 인식 정확도 향상.
B5	Condition-Adaptive Graph Convolution Learning for Skeleton-Based Gait Recognition.	arxiv:2308.06707	조건 적응형 그래프 컨볼루션 — 가변 조건에서 골격 보행 인식.
B6	GaitPT: Skeletons Are All You Need For Gait Recognition.	arxiv:2308.10623	골격만으로 보행 인식이 충분하다는 주장. Transformer 기반.

C. 모션 스타일 전이 · 스타일-콘텐츠 분리 (Motion Style Transfer & Disentanglement)

#	논문	출처	핵심
C1	VQ-Style: Disentangling Style and Content in Motion with Residual Quantized Representations.	arxiv:2602.02334	RVQ-VAE로 모션의 콘텐츠 (거친 속성)와 스타일(미세 표현)을 분리. 가장 최신.
C2	Jang, D. et al. (2022). Motion Puzzle: Arbitrary Motion Style Transfer by Body Part.	arxiv:2202.05274	신체 부위별 스타일 전이. 콘텐츠-스타일 분리를 신체 분절 단위로 적용.
C3	Generative Human Motion Stylization in Latent Space.	arxiv:2401.13505	잠재 공간에서 인간 모션 스타일 일화.
C4	StyleMotif: Multi-Modal Motion Stylization using Style-Content Cross Fusion.	arxiv:2503.21775	멀티모달 입력에서 스타일-콘텐츠 크로스 퓨전.
C5	AStF: Motion Style Transfer via Adaptive Statistics Fusor.	arxiv:2511.04192	적응형 통계 퓨저로 모션 스타일 전이.
C6	D-LORD for Motion Stylization.	arxiv:2412.04097	모션 스타일화를 위한 분리 표현 학습.

D. 행동 기반 생체인식 (Behavioral Biometrics)

#	논문	출처	핵심
D1	Yampolskiy, R.V. & Govindaraju, V. (2008). Behavioural biometrics: a survey and classification.	<i>IJBM</i>	행동 생체인식 분류 체계 정립. 서베이 논문으로 분야 개요 파악에 적합.
D2	Comprehensive Survey: Biometric User Authentication Application, Evaluation, and Discussion.	arxiv:2311.13416	생체인증 전반 최신 서베이. EER·rank-1 accuracy 지표 설명 포함.

D3	A behaviour biometrics dataset for user identification and authentication.	PMC9679689	행동 생체인식 데이터셋 구축 방법론 — 수집 설계 참고용.
----	--	----------------------------	----------------------------------

E. 시계열 정렬 · DTW (Time Series Alignment)

#	논문	출처	핵심
E1	Sakoe, H. & Chiba, S. (1978). Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition.	IEEE TASLP	DTW 원전. 음성 인식에서 최초 제안.
E2	Salvador, S. & Chan, P. (2007). FastDTW: Toward accurate dynamic time warping in linear time and space.	KDD Workshop	DTW 이차 복잡도 → 선형으로 단축. 대용량 시계열에 필수.
E3	Cuturi, M. (2017). Soft-DTW: a Differentiable Loss Function for Time-Series.	ICML	미분 가능한 DTW — 신경망에 시계열 손실로 직접 삽입 가능.
E4	An Empirical Evaluation of Similarity Measures for Time Series Classification.	arxiv:1401.3973	DTW와 다른 유사도 측정치 비교 벤치마크.
E5	DTW Based Verification Scheme of Biometric Signatures.	ResearchGate	DTW를 생체 서명 검증에 적용한 실험.

F. 검증 통계 · 실험 설계 (Validation Statistics)

#	논문	출처	핵심
F1	Koo, T.K. & Li, M.Y. (2016). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research.	Journal of Chiropractic Medicine	ICC 사용 가이드라인. 항상성 검증에서 어떤 ICC 모델을 써야 하는지 명시.
F2	Shrout, P.E. & Fleiss, J.L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability.	Psychological Bulletin	ICC 원전. 반복 측정 신뢰도 계산의 기준.
F3	Warrens, M.J. (2015). Five Ways to Look at Cohen's Kappa.	Journal of Psychology & Psychotherapy	Cohen's Kappa — 분류기 간 일치도 보조 지표.

우선순위 요약

우선도	논문	이유
★★★★	A1 (Flash & Hogan 1985)	명제의 이론적 뿌리. 반드시 인용.
★★★★	B1 (ST-GCN 2018)	파이프라인 핵심 방법론.

★★★	F1 (ICC 가이드라인)	항상성 검증 지표 설계 근거.
★★★	D2 (Biometric Survey)	EER·rank-1 지표 정당화.
★★	C1 (VQ-Style)	스타일-콘텐츠 분리 최신 방법론.
★★	A4 (Movement vigor)	고유성 명제의 실험 증거.
★★	B3 (Skeleton Gait)	골격 기반 식별 방법론 정리.
★	E3 (Soft-DTW)	신경망 통합 시 필요.